Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет имени В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ»

Кафедра МОЭВМ

Лабораторная работа №3

по дисциплине

«Качество и метрология программного обеспечения »

на тему

«Построение операционной графовой модели программы (ОГМП) и расчет характеристик эффективности ее выполнения методом эквивалентных преобразований»

Выполнил: Смирнов А.А.
вариант № 1
Преподаватель: Кирьянчиков В.А.

Санкт-Петербург
2017

1. Цель работы

Построение операционной графовой модели программы (ОГМП) и расчет характеристик эффективности ее выполнения методом эквивалентных преобразований.

2. Задание

2.1. Построение ОГМП.

Для рассматривавшегося в лабораторных работах 1-2 индивидуального задания разработать операционную модель управляющего графа программы на основе схемы алгоритма. При выполнении работы рекомендуется для упрощения обработки графа исключить диалог при выполнении операций ввода-вывода данных, а также привести программу к структурированному виду.

Выбрать вариант графа с нагруженными дугами, каждая из которых должна представлять фрагмент программы, соответствующий линейному участку или ветвлению. При расчете вероятностей ветвлений, зависящих от распределения данных, принять равномерное распределение обрабатываемых данных в ограниченном диапазоне (например, [0,100] - для положительных чисел или [-100,100] - для произвольных чисел). В случае ветвлений, вызванных проверкой выхода из цикла, вероятности рассчитываются исходя априорных сведений о числе повторений цикла. Сложные случаи оценки вероятностей ветвлений согласовать с преподавателем.

В качестве параметров, характеризующих потребление ресурсов, использовать времена выполнения команд соответствующих участков программы. С помощью монитора Sampler выполнить оценку времен выполнения каждого линейного участка в графе программы.

2.2. Расчет характеристик эффективности выполнения программы методом эквивалентных преобразований.

Полученную в части 2.1 данной работы ОГМП, представить в виде графа с нагруженными дугами, у которого в качестве параметров, характеризующих потребление ресурсов на дуге ij, использовать тройку { Pij,Mij,Dij }, где:

Pij - вероятность выполнения процесса для дуги ij,

Mij - мат.ожидание потребления ресурса процессом для дуги ij,

Dij - дисперсия потребления ресурса процессом для дуги ij.

В качестве потребляемого ресурса в данной работе рассматривается время процессора, а оценками мат. ожиданий времен для дуг исходного графа следует

принять времена выполнения операторов (команд), соответствующих этим дугам участков программы. Дисперсиям исходных дуг следует присвоить нулевые значения.

Получить описание полученной ОГМП на входном языке пакета CSA III в виде поглощающей марковской цепи (ПМЦ) – (англ.) AMC (absorbing Markov chain) и/или эргодической марковской цепи (ЭМЦ) - EMC (ergodic Markov chain).

С помощью предоставляемого пакетом CSA III меню действий выполнить расчет среднего времени и дисперсии времени выполнения как для всей программы, так и для ее фрагментов, согласованных с преподавателем. Сравнить полученные результаты с результатами измерений, полученными в работе 2.

3. *Пример выполнение работы.*

3.1. Построение операционной графовой модели программы вычисления мат. ожидания и стандартного отклонения набора случайных чисел.

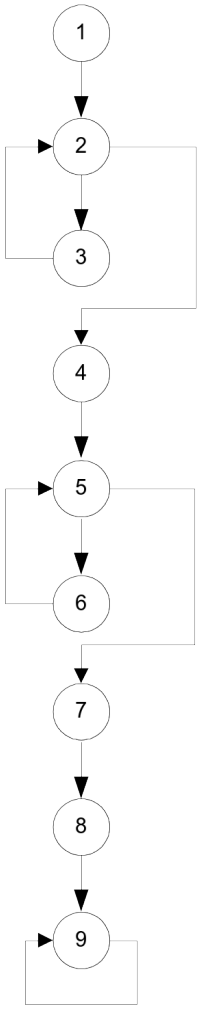
Текст программы (исходный)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
/*Программа 1. Расчет статистических характеристик.*/
/*This routine computes the mean and the standard deviation of a set of numbers*/
/* PROGRAM means */ /*find mean and standard deviation */
const double max = 100;
typedef double ary[100];
ary x;
int i; int n;
double mean; double std;

void meanstd(ary x,   /*array of values*/ int length, double & mean, double & std_dev)
{
        int i;
        double sum_x; double sum_sq;
        sum_x =0;
        sum_sq =0;
        for( i = 0 ; i < length ; ++i )                 #5
        {
                sum_x =sum_x+x[ i ];                    #6
                sum_sq =sum_sq+x[ i ]*x[ i ];
        }                                               #7
        mean = sum_x*1.0/length;
        std_dev = sqrt( ( sum_sq-sqrt( sum_x )*1.0/length )*1.0/( length-1 ) );
}

int main()
{   /* MAIN program */                                  #1
        n =max;
        for( i = 0 ; i < n ; ++i )                      #2
          x[ i ] = random( 100 );                       #3
        meanstd( x, n, mean, std );                     #4
        return 0;                                       #8
}                                                       #9
```

3.2. Граф управления программы



3.2. Профилирование

Текст программы (подготовленный для профилирования)

```
1.    #include <stdio.h>
2.    #include <stdlib.h>
3.    #include <math.h>
4.    #include <SAMPLER.H>
5.
6.    const double max = 100;
7.    typedef double ary[100];
8.    ary x;
9.    int i; int n;
10.   double mean; double std;
11.
12.   void meanstd(ary x,   /*array of values*/ int length, double & mean,
      double & std_dev)
13.   {
14.   SAMPLE;
15.   int i;
16.   double sum_x; double sum_sq;
17.   sum_x =0;
18.   sum_sq =0;
19.   SAMPLE;
20.   for( i = 0 ; i < length ; ++i ) // #5
21.   { // #6
22.   SAMPLE;
23.   sum_x =sum_x+x[ i ];
24.   sum_sq =sum_sq+x[ i ]*x[ i ];
25.   SAMPLE;
26.   } // #7
27.   SAMPLE;
28.   mean =sum_x*1.0/length;
29.   std_dev =sqrt( ( sum_sq-sqrt( sum_x )*1.0/length )*1.0/( length-1 ) );
30.   SAMPLE;
31.   }
32.
33.   int main()
34.   {   /* MAIN program */ // #1
35.   SAMPLE;
36.   n =max;
37.   SAMPLE;
38.   for( i = 0 ; i < n ; ++i ) // #2
39.   { // #3
40.   SAMPLE;
41.   x[ i ] = random( 100 );
42.   SAMPLE;
43.   } // #4
44.   SAMPLE;
45.   meanstd( x, n, mean, std );
46.   SAMPLE; // #8
47.   return 0;
48.   }
49.
```

Результаты профилирования

```
      Отчет о результатах измерений для программы main.exe.
      Создан программой Sampler ( версия от Feb 15 1999 )
            1995-98 (c) СПбГЭТУ, Мойсейчук Леонид.

            Список обработанных файлов.
-----------------------------------------------------------------------
   NN            Имя обработанного файла
-----------------------------------------------------------------------
   1. MAIN.CPP
-----------------------------------------------------------------------
   Таблица с результатами измерений ( используется 12 из 416 записей )
-----------------------------------------------------------------------
Исх.Поз. Прием.Поз.  Общее время(мкс)  Кол-во прох. Среднее время(мкс)
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  14  1 :  19               86.32            1              86.32
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  19  1 :  22                0.84            1               0.84
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  22  1 :  25             1237.03          100              12.37
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  25  1 :  22               88.00           99               0.89
 1 :  25  1 :  27                0.84            1               0.84
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  27  1 :  30              426.59            1             426.59
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  30  1 :  46                1.68            1               1.68
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  35  1 :  37              107.28            1             107.28
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  37  1 :  40                1.68            1               1.68
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  40  1 :  42            14364.14          100             143.64
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  42  1 :  40              129.07           99               1.30
 1 :  42  1 :  44                1.68            1               1.68
-----------------------------------------------------------------------
 1 :  44  1 :  14                5.03            1               5.03
-----------------------------------------------------------------------
```

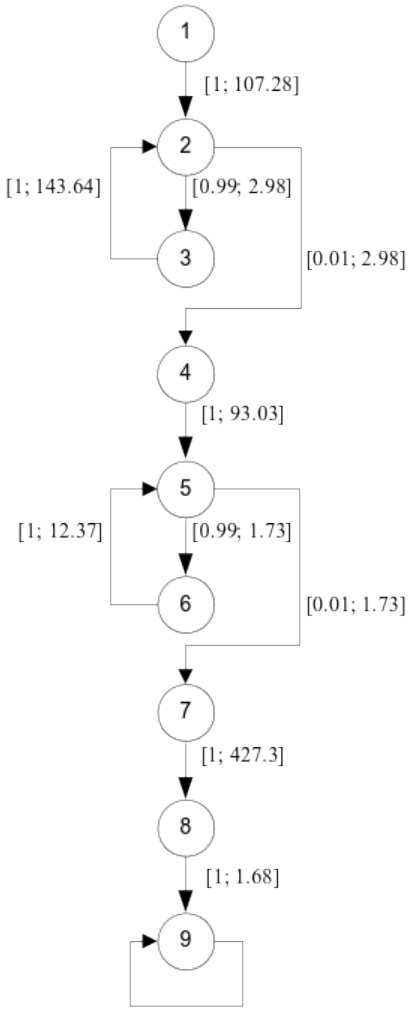
Таблица . Результаты профилирования программы при измерении времён выполнения функциональных участков. Общее время выполнения программы = сумме времен в столбце 3 = 16449 мкс.

3.3. Расчет вероятностей и затрат ресурсов для дуг управляющего графа

	Номера строк	Количество проходов
L_1 = 107,28 мкс	35:37	1
L_2 = 2,98 мкс	37:40 ; 42:40	1 ; 99
L_3 = 143,64 мкс	40:42	100
L_4 = 93,03 мкс	42:44 ; 44:14 ; 14:19	1 ; 1 ; 1
L_5 = 1,73 мкс	19:22 ; 25:22	1 ; 99
L_6 = 12,37 мкс	22 : 25	100
L_7 = 427,43 мкс	25 : 27 ; 27: 30	1 ; 1
L_8 = 1,68 мкс	30 : 46	1

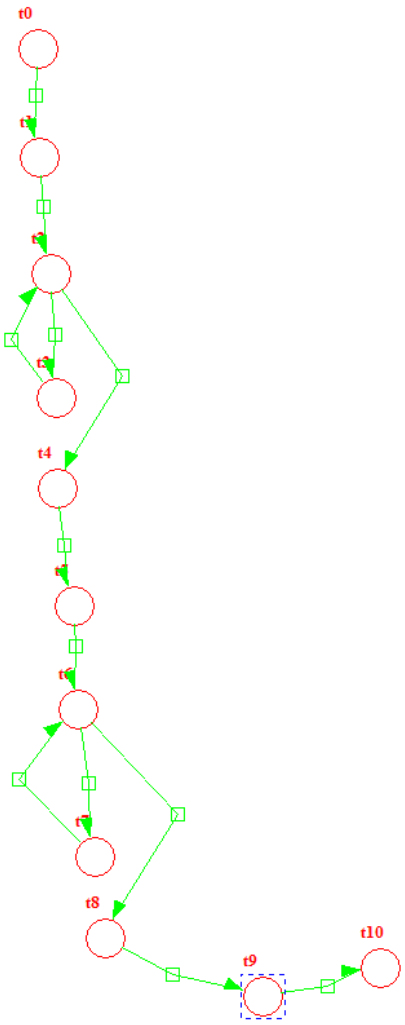
Цикл предназначен для рассмотрения массива из 100 элементов. Тогда вход в цикл осуществляется 100 раз и соответственно выход происходит 1 раз.
Вероятность входа в цикл : P = 100/101 = 0,99 .
Вероятность выхода из цикла : Q = 1/101 = 0,01

3.4. Операционная графовая модель программы



4. Расчет характеристик эффективности выполнения программы с помощью пакета CSA III методом эквивалентных преобразований

4.1. Построение ГНД средствами пакета CSA III



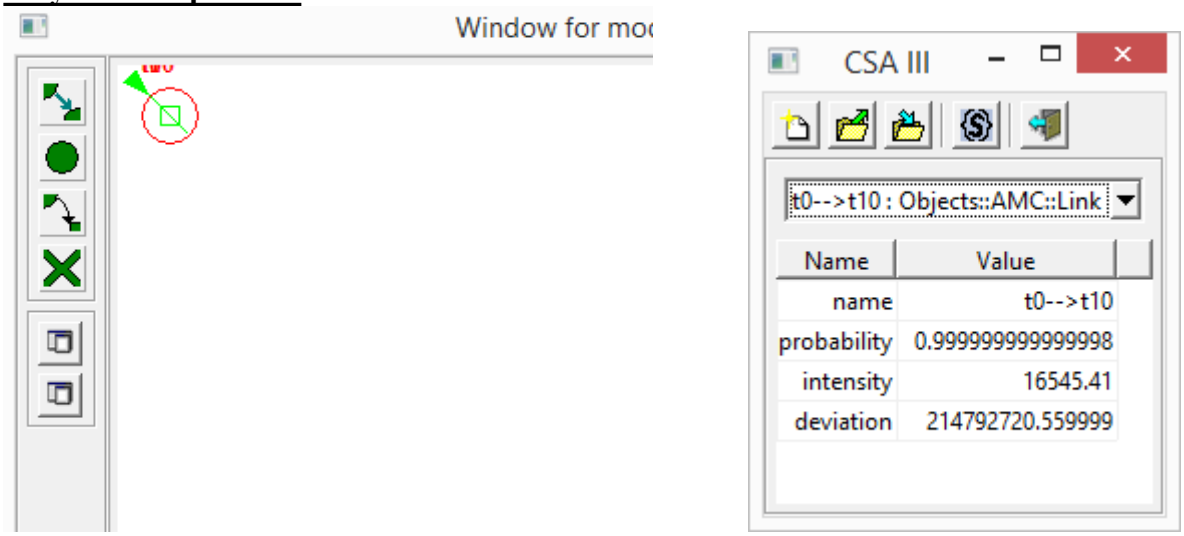
4.2. Описаниие модели

Lab51.xml (полная модель)

```
<model type = "Objects::AMC::Model" name = "lab5">
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t0"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t1"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t2"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t3"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t4"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t5"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t6"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t7"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t8"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t9"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t10"></node>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t0-->t1" probability =
"1.0" intensity = "107.28" deviation = "0.0" source = "t0" dest =
"t1"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t1-->t2" probability =
"1.0" intensity = "0.0" deviation = "0.0" source = "t1" dest = "t2"></link>
```

```
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t2-->t3" probability = "0.99" intensity = "2.98" deviation = "0.0" source = "t2" dest = "t3"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t2-->t4" probability = "0.01" intensity = "2.98" deviation = "0.0" source = "t2" dest = "t4"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t3-->t2" probability = "1.0" intensity = "143.64" deviation = "0.0" source = "t3" dest = "t2"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t4-->t5" probability = "1.0" intensity = "0.0" deviation = "0.0" source = "t4" dest = "t5"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t5-->t6" probability = "1.0" intensity = "93.03" deviation = "0.0" source = "t5" dest = "t6"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t6-->t7" probability = "0.99" intensity = "1.73" deviation = "0.0" source = "t6" dest = "t7"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t6-->t8" probability = "0.01" intensity = "1.73" deviation = "0.0" source = "t6" dest = "t8"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t7-->t6" probability = "1.0" intensity = "12.37" deviation = "0.0" source = "t7" dest = "t6"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t8-->t9" probability = "1.0" intensity = "427.43" deviation = "0.0" source = "t8" dest = "t9"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t9-->t10" probability = "1.0" intensity = "1.68" deviation = "0.0" source = "t9" dest = "t10"></link>
</model>
```

Результаты расчета



Время выполнения, рассчитанное по модели 16545мкс, хорошо согласуется с общим временем выполнения программы 16449 мкс, полученным в результате ее профилирования.

4.3. Lab52.xml (модель фрагмента графа)

Если требуется получить характеристики потребления ресурсов для фрагмента графа, то необходимо обнулить нагрузочные значения (средние значения и дисперсии) для дуг, не входящих в этот фрагмент. После сворачивания графа результирующая дуга будет иметь характеристики потребления ресурсов рассматриваемым фрагментом.

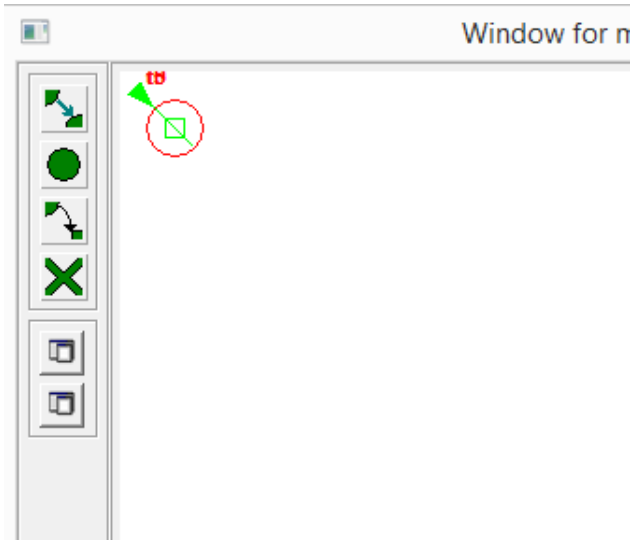
Описание фрагмента t0-t5

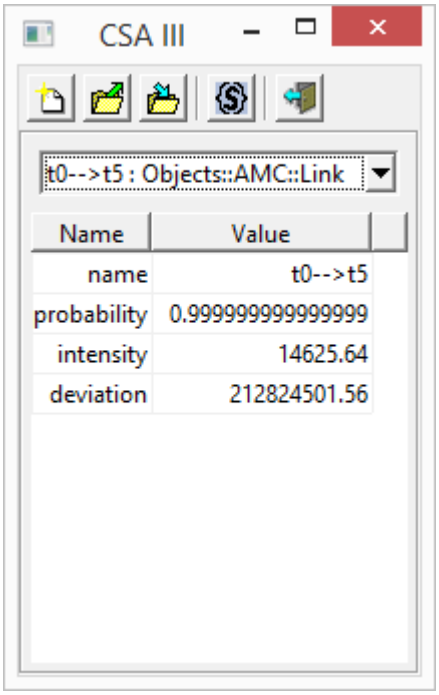
Lab52.xml

```
<model type = "Objects::AMC::Model" name = "lab3">
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t0"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t1"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t2"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t3"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t4"></node>
      <node type = "Objects::AMC::Top" name = "t5"></node>

      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t0-->t1" probability = "1.0" intensity = "107.28" deviation = "0.0" source = "t0" dest = "t1"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t1-->t2" probability = "1.0" intensity = "0.0" deviation = "0.0" source = "t1" dest = "t2"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t2-->t3" probability = "0.99" intensity = "2.98" deviation = "0.0" source = "t2" dest = "t3"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t2-->t4" probability = "0.01" intensity = "2.98" deviation = "0.0" source = "t2" dest = "t4"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t3-->t2" probability = "1.0" intensity = "143.64" deviation = "0.0" source = "t3" dest = "t2"></link>
      <link type = "Objects::AMC::Link" name = "t4-->t5" probability = "1.0" intensity = "0.0" deviation = "0.0" source = "t4" dest = "t5"></link>
      </model>
```

Результаты





Вывод

При выполнении лабораторной работы была построена операционная графовая модель заданной программы, нагрузочные параметры которой были оценены с

помощью профилировщика Sampler и методом эквивалентных преобразований с помощью пакета CSA III были вычислены математическое ожидание и дисперсия времени выполнения как для всей программы, так и для заданного фрагмента. Результаты сравнения этих характеристик с полученными в работе 2 согласуются.